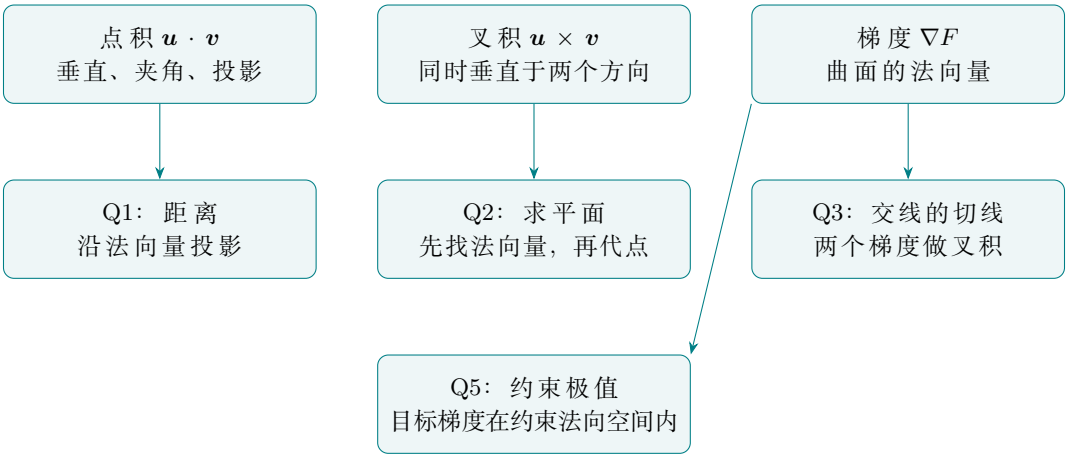
01 先把整门课串成一张地图

阅读路线与考试重点

Quick understanding. Complete study notes.

目标：先看懂几何，再记公式，最后把题目翻译成向量方程。每个主题都给出含义、条件、步骤与例子。本册概括 13 份讲义的主要概念与公式，重点展开已知考试题型；不逐题重抄讲义习题。



题号	分值	优先阅读	你需要会写什么
Q1	12	05–07	点到平面距离、level surface、异面直线距离
Q2	14	02、04、08	过两点且垂直于已知平面的平面方程
Q3	15	09–10	两曲面交线在给定点的切线
Q5	12	11–14	一个或两个约束的 Lagrange multiplier theorem
未提供部分	19	15–20	目前范围未知；按讲义补齐基础，不能据此推断 Q4

怎么用这套资料

1. 时间紧：先读 02、04–14，再做 21 页的小测；最后用独立的两页速查表回忆步骤。
2. 概念不稳：读每页蓝框和示意图，问自己“这个向量到底沿哪里、垂直于哪里?”
3. 全面复习：补读 03、15–20，覆盖空间曲线、极限、微分、极值与矩形区域二重积分。

三个对象不要混：点 P 是位置；方向向量 $\boldsymbol{v}$ 沿着线；法向量 $\boldsymbol{n}$ 垂直于面。 写直线用方向，写平面用法向量。

符号：$\boldsymbol{r}=(x,y,z)$，$\|\boldsymbol{v}\|$ 表示长度，∇ 表示梯度；λ,μ 是待求实数。图中的箭头表示方向；透视图不用于量角或量距离。

02 向量：点积、叉积、投影

Vector toolkit | 所有已知题型的基础

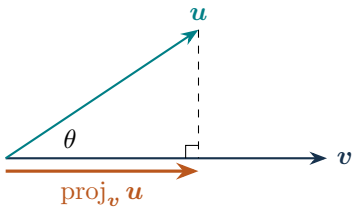
讲义定位：L2，pp.1–14；其中投影 pp.5–6，叉积 pp.10–14。

从两个点造出一个方向

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3), \quad \|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}, \quad \widehat{\boldsymbol{v}} = \frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}.$$

单位化要求 $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$。向量可平移；只要长度与方向相同就是同一向量。$\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 是坐标单位向量。

点积是一个数： $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = \|\boldsymbol{u}\| \, \|\boldsymbol{v}\| \cos\theta.$
非零向量垂直 $\iff \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 0$；夹角满足 $\cos\theta = \dfrac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{u}\| \, \|\boldsymbol{v}\|}$。



标量投影：有正负的长度
向量投影：沿 $\boldsymbol{v}$ 的箭头

$$\operatorname{comp}_{\boldsymbol{v}} \boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}, \qquad \operatorname{proj}_{\boldsymbol{v}} \boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|^2} \boldsymbol{v}.$$

叉积是一个向量： 仅在这里的三维情形使用。

$$\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2, \; u_3v_1 - u_1v_3, \; u_1v_2 - u_2v_1).$$

它垂直于 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$，长度为 $\|\boldsymbol{u}\| \, \|\boldsymbol{v}\| \sin\theta$。

几何量： 平行四边形面积 $= \|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|$；三角形面积是其一半；平行六面体体积 $= |\boldsymbol{w} \cdot (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v})|$。

运算性质： 点积交换；叉积反交换 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{u} = -\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$；二者都分配。叉积一般不满足结合律。$\boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j} = \boldsymbol{k}$，循环同理，逆序变号。**易错点：** 叉积为零表示非零向量**平行**，不是垂直。L2 最后一页练习的一项表述容易造成混淆，请以这个判别为准。

小例子： $\boldsymbol{u} = (1, 2, 0), \boldsymbol{v} = (0, 1, 3)$，则 $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 2$，$\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = (6, -3, 1)$；与两个原向量分别点积都为零。

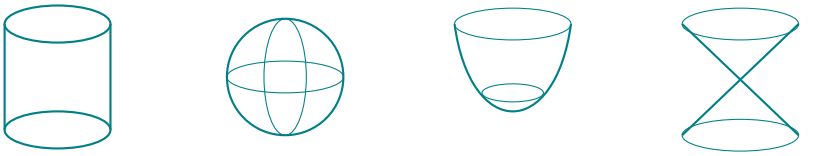
03 三维坐标、柱面与二次曲面

Surfaces | 先认形状，再做计算

讲义定位：L1，pp.1–12；L6，pp.1–6。

同一方程在不同空间里表示不同对象：在 $\mathbb{R}^2$ 中 $x^2+y^2=1$ 是圆；在 $\mathbb{R}^3$ 中它是沿 z 方向延伸的柱面。要指定空间里的圆，还需要 $z=0$ 等第二个条件。

缺一个变量 ⇒ 沿该坐标方向自由延伸。 **trace（截痕）**：把 x、y 或 z 固定成常数，观察二维截面。



柱面 $x^2+y^2=1$ | 球面 $x^2+y^2+z^2=1$ | 椭圆抛物面 $z=x^2+y^2$ | 双圆锥面 $z^2=x^2+y^2$

形状	标准形式（$a,b,c>0$）	快速识别
球面	$(x-h)^2+(y-k)^2+(z-l)^2=R^2$	中心、半径
椭球面	$x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1$	三个平方同号
单叶双曲面	$x^2/a^2+y^2/b^2-z^2/c^2=1$	两正一负，连通
双叶双曲面	$z^2/c^2-x^2/a^2-y^2/b^2=1$	一正两负，两块
椭圆锥面	$z^2/c^2=x^2/a^2+y^2/b^2$	齐次二次，过原点
椭圆抛物面	$z/c=x^2/a^2+y^2/b^2$	碗形，一个变量一次
双曲抛物面	$z/c=x^2/a^2-y^2/b^2$	鞍形，一个变量一次

用截面判断：不要只靠背名字

对 $x^2+y^2-z^2=1$，固定 $z=k$ 得半径 $\sqrt{1+k^2}$ 的圆：中间细，两端宽。对 $z^2-x^2-y^2=1$，固定 $z=k$ 得 $x^2+y^2=k^2-1$：只有 $|k|\geq 1$ 才有截面，所以分成上下两叶。**易错点：** $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 只有上半锥面；平方后 $z^2=x^2+y^2$ 多出了下半部分，须保留 $z\geq 0$。

坐标与距离： 坐标面为 $x=0$（yz 面）、$y=0$（xz 面）、$z=0$（xy 面）。两点距离 $\|B-A\|$；球的方程来自“到中心的距离固定”。平移曲面时，把 x,y,z 分别替换为 $x-h,y-k,z-l$。

04 直线与平面：统一用“点＋向量”

Lines and planes | Q2、Q3 的输出格式

讲义定位：L3，pp.1–5；L4，pp.2–5。

直线：已知点 P 和非零方向 $\boldsymbol{v}=(a,b,c)$，

$$\boldsymbol{r}=P+t\boldsymbol{v},\qquad x=p_1+at,\ y=p_2+bt,\ z=p_3+ct.$$

若 a,b,c 都不为零，可写 $\dfrac{x-p_1}{a}=\dfrac{y-p_2}{b}=\dfrac{z-p_3}{c}$。

若 $a=0$，应写 $x=p_1$，不要把零放在分母。直线参数的范围通常是 $\mathbb{R}$；线段需要限制参数区间。

平面：已知点 P 和非零法向量 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$，

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{r}-P)=0 \iff A(x-p_1)+B(y-p_2)+C(z-p_3)=0.$$

一般式 $Ax+By+Cz+D=0$，其中 $D=-\boldsymbol{n}\cdot P$。

给定条件	如何得到平面法向量
三点 P,Q,R	$(Q-P)\times(R-P)$，要求三点不共线
过点且垂直于直线	用该直线的方向向量作法向量
过点、平行于已知平面	用已知平面的法向量
含两个不平行的面内方向 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$	$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$
过两点、垂直于已知平面	$(Q-P)\times\boldsymbol{n}_0$，详见 08

平面与线的关系

两平面垂直 $\iff \boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0$；平行 $\iff \boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{0}$。两平面夹角通常取锐角：$\cos\theta=|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|/(\|\boldsymbol{n}_1\|\,\|\boldsymbol{n}_2\|)$。

直线平行于平面方向 $\iff \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=0$，此时再代点区分“在面内”或“不相交”。直线垂直于平面 $\iff \boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 平行。线面锐角 α 满足 $\sin\alpha=|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}|/(\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{n}\|)$。

两平面的交线

若 $\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2\neq\boldsymbol{0}$：先解两个平面方程找交点 P，再写

$$\boldsymbol{r}=P+t(\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2).$$

讲义例子：$x-2y+z=1$ 与 $2x+3y-2z=0$。取 $x=0$ 得 $P=(0,-2,-3)$，法向量叉积为 $(1,4,7)$，所以

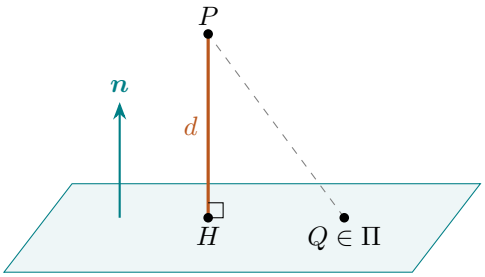
$$x=t,\qquad y=-2+4t,\qquad z=-3+7t.$$

易错点：法向量与方向向量都可以乘非零常数，包括 -1；对应几何对象不变。检查答案时要比方向是否平行，不只比数字是否相同。

05 Q1：点到平面的最短距离

12 分题的第一块 | 距离就是法向投影

讲义定位：L4，p.2（点到面）；p.3（点到线）；p.4（平行平面）。



任意斜线段 PQ 更长
垂线段 PH 才是最短距离

若 $\Pi: Ax+By+Cz+D=0$，$P=(x_0,y_0,z_0)$，则

$$\boxed{d(P,\Pi)=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}.$$

条件：$(A,B,C)\neq(0,0,0)$。分子是代点后的残差；分母是法向量长度。

为什么：任取 $Q\in\Pi$，沿单位法向量的投影长度为

$$\left|(P-Q)\cdot\frac{\boldsymbol{n}}{\|\boldsymbol{n}\|}\right|=\frac{|\boldsymbol{n}\cdot P+D|}{\|\boldsymbol{n}\|}.$$

考试书写模板

1. 把平面移到 $Ax+By+Cz+D=0$，读出法向量。
2. 代入点的三个坐标，分子取绝对值。
3. 除以法向量长度；检查结果非负。

例：$P=(1,2,3)$，$\Pi: 2x-y+2z-4=0$，

$$d=\frac{|2-2+6-4|}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{2}{3}.$$

如果还要求垂足，令 $s=\boldsymbol{n}\cdot P+D$，则

$$\boxed{H=P-\frac{s}{\|\boldsymbol{n}\|^2}\boldsymbol{n}};\qquad H=(5/9,20/9,23/9)\ \text{（上例）}.$$

两个相关距离：不要混用

点到直线 $L: P_0+t\boldsymbol{v}$：$d=\|(P-P_0)\times\boldsymbol{v}\|/\|\boldsymbol{v}\|$，是连接向量垂直于直线的部分。

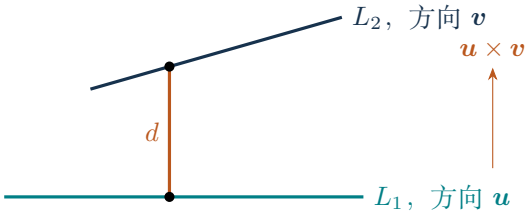
平行平面 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}+D_1=0$、$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}+D_2=0$：$d=|D_2-D_1|/\|\boldsymbol{n}\|$。先把两个方程的法向量系数统一；相交平面距离为零。**易错点：**用 $Ax+By+Cz=E$ 时，分子是 $|Ax_0+By_0+Cz_0-E|$；绝对值括住整个分子。垂足公式的 s 则保留正负。

06 Q1：两条异面直线的最短距离

Skew lines | 两个方向共同的法向投影

讲义定位：L4，pp.4–5，特别是 p.5 Practice Exercise 3。

异面直线：三维中既不平行、也不相交的两条直线，不能放在同一个平面内。透视图上看似交叉，不能当作真实相交。



最短线段同时垂直于两条线
图为方向示意，非量角图

设 $L_1: P+t\boldsymbol{u}$，$L_2: Q+s\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\neq\boldsymbol{0}$，则

$$\boxed{d(L_1,L_2)=\frac{|(Q-P)\cdot(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})|}{\|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\|}}.$$

分子是标量三重积的绝对值，分母是共同法向量的长度。若结果为零，两条非平行直线相交。

为什么：用 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 构造两个平行平面，分别通过 P,Q，且都包含 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 的方向。两条线的最短距离就是两平面距离。连接向量在面内的部分不影响距离。

讲义例题：按 4 步写完整

$$L_1:(1,-2,4)+t(1,3,-1),\qquad L_2:(0,3,-3)+s(2,1,4).$$

1. 取 $P=(1,-2,4)$、$Q=(0,3,-3)$，$Q-P=(-1,5,-7)$。
2. $\boldsymbol{n}=(1,3,-1)\times(2,1,4)=(13,-6,-5)$。
3. $(Q-P)\cdot\boldsymbol{n}=-13-30+35=-8$，$\|\boldsymbol{n}\|=\sqrt{230}$。
4. $\boxed{d=8/\sqrt{230}}$。叉积非零、三重积非零，也验证了异面。

需要最接近的两个点时

令 $W=(Q+s\boldsymbol{v})-(P+t\boldsymbol{u})$，解 $W\cdot\boldsymbol{u}=0$ 与 $W\cdot\boldsymbol{v}=0$，得到 t,s，再分别代回两条线。这是额外要求时才需要的步骤。**易错点：**两条线分别用 t,s，不要强迫参数相同。若 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$，不能套上面的分式，应改用平行直线公式 $d=\|(Q-P)\times\boldsymbol{u}\|\,/\,\|\boldsymbol{u}\|$。

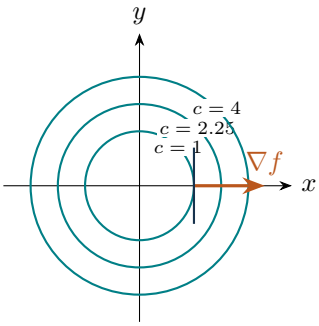
07 Q1：Level sets 到底是什么？

固定“输出”，看哪些“输入”给出它

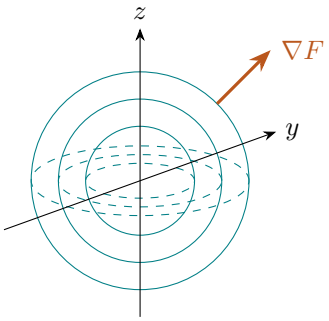
讲义定位：L6，pp.3–6；L8，pp.10–13；L10，pp.1–2。

对象	写法	在哪里看
二变量函数的图像	$z = f(x, y)$	在三维，是一张曲面
Level curve（等值曲线）	$f(x, y) = c$	在输入平面 $\mathbb{R}^2$ 中
三变量函数的图像	$w = F(x, y, z)$	四维，无法完整画在三维中
Level surface（等值曲面）	$F(x, y, z) = c$	在输入空间 $\mathbb{R}^3$ 中

不是增加一个变量，而是固定一个输出值。
$f(x, y) = x^2 + y^2$ 的 level curves 是同心圆；$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 的 level surfaces 是同心球面。



等值曲线：$x^2 + y^2 = c$



等值曲面：$x^2 + y^2 + z^2 = c$

遇到 level surface 概念题的回答顺序

1. 写 $F(x, y, z) = c$，说明 c 是固定常数。
2. 化简并识别形状，检查 c 的取值是否真的产生曲面。
3. 若求法向量，计算 $\nabla F = (F_x, F_y, F_z)$ 并代入该点。

例： $x^2 + y^2 + z^2 = c$：$c > 0$ 是半径 $\sqrt{c}$ 的球面，$c = 0$ 只有原点，$c < 0$ 是空集。等值集不一定都是光滑曲面。

若 F 在附近连续可微且 $\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$，则 $\nabla F(P)$ 垂直于通过 P 的等值曲面。沿面走，输出不变，所以 $\dfrac{d}{dt} F(\boldsymbol{r}(t)) = \nabla F \cdot \boldsymbol{r}'(t) = 0$。

易错点： 对图像 $z = f(x, y)$，三维法向量不是二维的 (f_x, f_y)。先写 $F(x, y, z) = f(x, y) - z$，法向量才是 $(f_x, f_y, -1)$。

08 Q2：过两点，且垂直于已知平面

14 分计算题 | 找法向量是核心

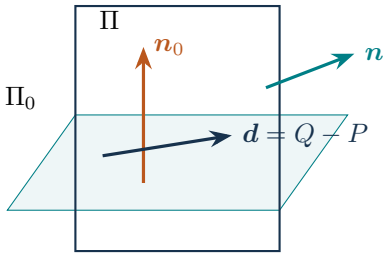
讲义定位：L4，p.4 Example 4；L3，pp.1–2。

给定两点 P, Q，已知平面 $\Pi_0 : A_0x + B_0y + C_0z + D_0 = 0$。要求平面 Π 经过 P, Q，且 $\Pi \perp \Pi_0$。

令 $\boldsymbol{d} = Q - P$，$\boldsymbol{n}_0 = (A_0, B_0, C_0)$。所求法向量必须满足

$$\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{d} = 0 \quad \text{且} \quad \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{n}_0 = 0. \quad \Rightarrow \quad \boxed{\boldsymbol{n} = \boldsymbol{d} \times \boldsymbol{n}_0}.$$

最后写 $\boxed{\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{r} - P) = 0}$，要求叉积非零。



$\boldsymbol{n}_0$ 与 $\boldsymbol{d}$ 都是 Π 的面内方向
$\boldsymbol{n}$ 同时垂直于它们

讲义原型：完整算一次

$P = (2, 2, 1)$、$Q = (-1, 1, -1)$，$\Pi_0 : 2x - 3y + z = 3$。

$$\boldsymbol{d} = (-3, -1, -2), \quad \boldsymbol{n}_0 = (2, -3, 1),$$
$$\boldsymbol{d} \times \boldsymbol{n}_0 = (-7, -1, 11) \sim (7, 1, -11),$$
$$\Pi : \quad 7(x - 2) + (y - 2) - 11(z - 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{7x + y - 11z = 5}.$$

检查三件事：代 P 得 $14 + 2 - 11 = 5$；代 Q 得 $-7 + 1 + 11 = 5$；法向量点积 $14 - 3 - 11 = 0$。这三个检查直接对应题目三个条件。

如果另一平面本身也要求你求出来

先从它的条件求法向量：三点就做两个连接向量的叉积；一点加已知法向量就直接用点法式。得到 $\boldsymbol{n}_0$ 后再套上面的步骤。**仅说“两平面垂直，其中一个过两点”，通常不足以唯一确定两个平面**；须读完整题目中的其他条件。**易错点：**两个平面垂直，表示它们的**法向量垂直**，不是相同。若取 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n}_0$，反而得到平行平面。

退化情况：若 $P \neq Q$ 且 $\boldsymbol{d} \parallel \boldsymbol{n}_0$，两个法向条件重复，存在无穷多个所求平面；从 $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{d} = 0$ 中任选非零法向量。若 $P = Q$，也少了一个独立条件。不要把零叉积拿去写 $0 = 0$。

09 梯度、方向导数与切平面

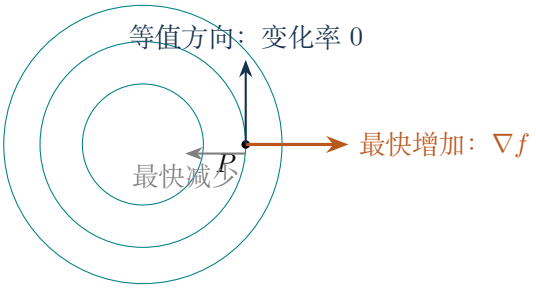
Gradient | 连接 Q1、Q3、Q5 的桥梁

讲义定位：L8，pp.2、10–13；L9，pp.1–3；L10，pp.1–3。

梯度： $\nabla f = (f_x, f_y)$ 或 $\nabla F = (F_x, F_y, F_z)$。
方向导数： 对单位方向 $\boldsymbol{u}$，$\boxed{D_{\boldsymbol{u}} f(P) = \nabla f(P) \cdot \boldsymbol{u}}$，要求 f 在该点可微。

$$D_{\boldsymbol{u}} f(P) = \lim_{h \to 0} \frac{f(P + h\boldsymbol{u}) - f(P)}{h}, \qquad \|\boldsymbol{u}\| = 1.$$

若题目给 $\boldsymbol{v} = (3, -4)$，先除以 5。非单位向量直接做点积得到的是该参数化的变化率，不能当作单位距离的方向导数。



最大变化率： $\|\nabla f(P)\|$，方向为 $\nabla f / \|\nabla f\|$；最小为 $-\|\nabla f(P)\|$，方向相反。若梯度为零，各单位方向的一阶方向导数均为零，不能据此断言函数局部常数。

切平面与法线：一个用点积，一个用参数

对 $F(x, y, z) = c$，先验证 $F(P) = c$ 且 $\nabla F(P) \neq 0$：

$$\boxed{\text{切平面：}\ \nabla F(P) \cdot (\boldsymbol{r} - P) = 0}; \qquad \boxed{\text{法线：}\ \boldsymbol{r} = P + t\nabla F(P)}.$$

对 $z = f(x, y)$，在 $P = (a, b, f(a, b))$：

$$\boxed{z - f(a, b) = f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)}.$$

例： 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$，$P = (1, 2, 2)$：梯度 $(2, 4, 4)$，切平面 $x + 2y + 2z = 9$，法线 $\boldsymbol{r} = (1, 2, 2) + t(1, 2, 2)$。

链式法则：沿一条路径看函数变化

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t), z(t)) = f_x x'(t) + f_y y'(t) + f_z z'(t) = \nabla f(\boldsymbol{r}(t)) \cdot \boldsymbol{r}'(t).$$

这里 $f_x x'(t)$ 表示 f_x $x'(t)$ 的乘积，不是二阶偏导。若是 $w = f(x(r, s), y(r, s), z(r, s))$，则 $w_r = f_x x_r + f_y y_r + f_z z_r$，$w_s$ 同理。各条依赖路径“导数相乘，再相加”。

10 Q3：两曲面交线的切线

15 分计算题 | 两个法向量叉积

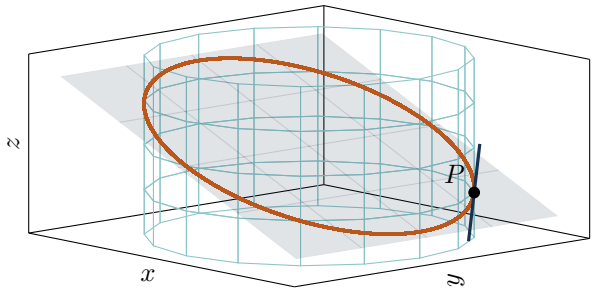
讲义定位：L10，pp.4–7；参数化方法另见 L5，pp.4、6–9。

对 $F(x,y,z)=c_1$、$G(x,y,z)=c_2$ 的交线，在公共点 P：

$$\boxed{\boldsymbol{T}=\nabla F(P)\times\nabla G(P)},\qquad \boxed{\boldsymbol{r}=P+t\boldsymbol{T}}.$$

条件：F,G 在附近连续可微，且两个梯度在 P 线性无关，即 $\boldsymbol{T}\neq\mathbf{0}$。

为什么：沿交线的切向量必须同时落在两张曲面的切平面内，所以同时垂直于两个梯度。交线的切线就是两个切平面的交线。



浅蓝网格：柱面 $x^2+y^2=2$

半透明面：平面 $x+z=4$

橙色：真实的交线（椭圆）

深蓝：在 $P=(1,1,3)$ 的切线。

切线方向同时垂直于柱面和平面在 P 的法向量。

标准 5 步：不要跳过“代点”

1. 两曲面整理成等值形式；$z=f(x,y)$ 改为 $f(x,y)-z=0$。
2. 代点确认 P 在两个曲面上。
3. 先求梯度函数，再代 P 得两个数值向量。
4. 做叉积；可约掉共同非零因子。
5. 以 P 为基点写参数方程，并检查两个点积均为零。

讲义 Example 3：$x^2+y^2=2$，$x+z=4$，在 $P=(1,1,3)$。

$$\nabla F(P)=(2,2,0),\quad \nabla G(P)=(1,0,1),\quad \boldsymbol{T}=(2,-2,-2)\sim(1,-1,-1).$$

所以 $\boxed{x=1+t,\ y=1-t,\ z=3-t}$。

讲义 Example 4：$F=x^3+3x^2y^2+y^3+4xy-z^2=0$ 与 $G=x^2+y^2+z^2=11$，在 $P=(1,1,3)$：

$$\nabla F(P)=(13,13,-6),\quad \nabla G(P)=(2,2,6),\quad \boldsymbol{T}=(90,-90,0)\sim(1,-1,0).$$

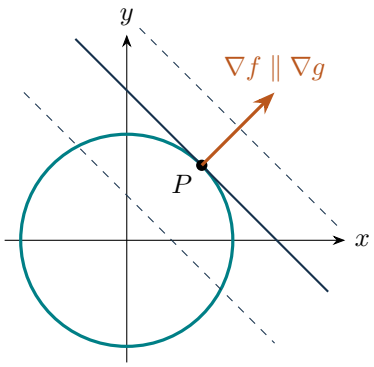
故 $\boxed{x=1+t,\ y=1-t,\ z=3}$。切线通常只在切点接触交线，**并不要求整条切线都在曲面上**。**易错点：**叉积为零时，这个公式不能确定切线；不一定说明没有切线。需要参数化、局部展开等另行分析。

11 Q5：Lagrange multiplier 的几何意义

12 分题 | 约束限制了你可以移动的方向

讲义定位：L12，p.1（单约束定理与证明）；pp.5–6（双约束）。

无约束极值：可朝任意方向移动，光滑内点极值必须有 $\nabla f = 0$。**约束极值：**只能沿 $g = k$ 移动，所以只要求沿允许的切向方向变化率为零。



例：最大化 $f = x + y$
约束 $g = x^2 + y^2$ 固定
目标等值线向外移动
最后接触约束圆时相切

单约束定理（必要条件）：若 f, g 在附近连续可微，P 是 $g = k$ 上的局部极值点，且 $\nabla g(P) \neq \mathbf{0}$，则存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使

$$\boxed{\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P), \qquad g(P) = k}.$$

二维：3 个未知数 x, y, λ；三维：4 个未知数 x, y, z, λ。

双约束定理：在 $g = k, h = l$ 上，若 $\nabla g(P), \nabla h(P)$ 线性无关，则

$$\boxed{\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P) + \mu \nabla h(P)}, \quad g(P) = k,\ h(P) = l.$$

三维共 5 个未知数、5 个方程。目标梯度可以是约束梯度的**线性组合**，不需要分别平行于每一个约束梯度。

一句话证明：知道公式从何而来

取约束内的光滑曲线 $\boldsymbol{r}(t)$。极值处 $\nabla f \cdot \boldsymbol{r}' = 0$；约束不变也给出 $\nabla g \cdot \boldsymbol{r}' = 0$。因此 ∇f 属于约束的法向空间：单约束是 ∇g 的倍数；双约束是两个梯度的线性组合。**易错点：**Lagrange 方程给的是**候选点**，不是“解出来就一定是最大值”。还要比较 f，并检查奇异点、端点及是否真的存在全局极值。$\nabla f = 0$ 可以对应 $\lambda = 0$，不能随意排除。

存在性：连续函数在非空、闭且有界的约束集合上必有全局最大最小值。若集合不紧，必须额外分析无穷远；定理本身不保证极值存在。

12 Q5：一个约束，按分支解方程

不要随意除以 x、y 或 λ

讲义定位：L12，pp.1、4–6；以下第一个例子为补充例题，第二个来自 p.6。

通用 6 步

1. 明确目标 f 和约束 $g = k$。
2. 检查正则条件 $\nabla g \neq 0$；奇异点另查。
3. 写出每一个梯度分量方程，加上约束。
4. 因式分解、分类讨论，保留所有分支。
5. 代回验证约束，列出各候选点的 f 值。
6. 用紧性、边界分析或其他方法确认全局结论，明确区分“点”和“值”。

例 A： 求 $f(x,y) = xy$ 在 $x^2 + y^2 = 1$ 上的极值。

$$y = 2\lambda x, \quad x = 2\lambda y, \quad x^2 + y^2 = 1.$$

如果 $x = 0$，由 $x = 2\lambda y$ 与 $y = 2\lambda x$ 导致 $y = 0$，违背约束，故该分支无解；同理 $y \neq 0$。代入得 $4\lambda^2 = 1$。

分支	候选点	目标值
$\lambda = 1/2$，$y = x$	$(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$、$(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$	$1/2$
$\lambda = -1/2$，$y = -x$	$(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$、$(-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$	$-1/2$

单位圆闭且有界，故最大值 $1/2$、最小值 $-1/2$，并分别在上表的点达到。

例 B： 求 $f = 2x^2 + y^2 + 3z^2$ 在 $2x - 3y - 4z = 49$ 上的最小值。

$$4x = 2\lambda, \quad 2y = -3\lambda, \quad 6z = -4\lambda.$$

因此 $x = \lambda/2, y = -3\lambda/2, z = -2\lambda/3$。代约束得

$$\left(1 + \frac{9}{2} + \frac{8}{3}\right)\lambda = 49 \Rightarrow \lambda = 6 \Rightarrow P = (3, -9, -4), \quad f(P) = 147.$$

为什么确实是全局最小？ 可用加权 Cauchy–Schwarz：

$$(2x - 3y - 4z)^2 \leq \left(2x^2 + y^2 + 3z^2\right)\left(2 + 9 + \frac{16}{3}\right) = \frac{49}{3} f.$$

约束给 $2401 \leq 49f/3$，即 $f \geq 147$；候选点恰达到。约束平面无界，沿面走远时 $f \to \infty$，所以没有最大值。**易错点：** 等式 $x(1 - \lambda) = 0$ 必须分成 $x = 0$ 或 $\lambda = 1$。直接除以 x 会丢掉第一种可能；除以 λ 同样可能丢解。

13 Q5：最短距离与最大体积

把几何目标写成便于求导的函数

讲义定位：L12，pp.2–4（最近点）；p.5（椭球内接长方体）。

距离题：最小化距离平方

到给定点 $P_0=(a,b,c)$ 的距离：

$$d=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}.$$

可改成最小化 $f=d^2$，因为平方根在非负数上严格递增。**求出的最小平方距离最后要开根号**。

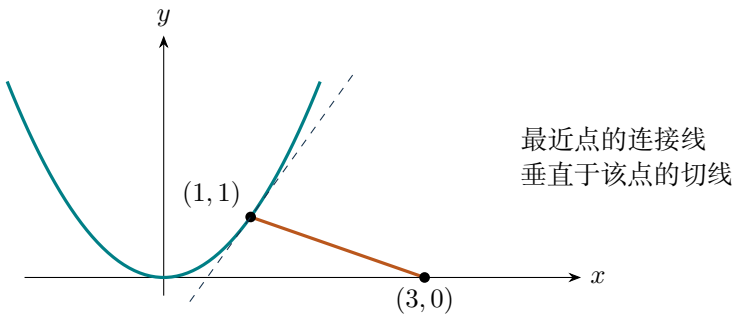
讲义例： 抛物线 $y=x^2$ 上哪个点离 $(3,0)$ 最近？设 $f=(x-3)^2+y^2$，$g=x^2-y=0$。

$$2(x-3)=2\lambda x,\quad 2y=-\lambda,\quad y=x^2.$$

由 $\lambda=-2x^2$ 得 $2x^3+x-3=0$，因式分解：

$$(x-1)(2x^2+2x+3)=0.$$

二次因子判别式 $4-24<0$，所以唯一实解是 $x=1,y=1$。距离平方为 5，故 $\boxed{d_{\min}=\sqrt{5}}$。



全局验证： 代 $y=x^2$ 得 $f(x)=(x-3)^2+x^4\to\infty$（$|x|\to\infty$），且只有一个临界点，故它是全局最小点；约束梯度 $(2x,-1)$ 永不为零。**解代数方程的辅助：** 整系数多项式若有既约有理根 p/q，则 p 整除常数项，q 整除最高次系数。只能缩小候选有理根范围，不能保证所有根都是有理数。

椭球内接长方体：先辨认半长与全长

设椭球 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1$，轴向长方体顶点为 $(\pm x,\pm y,\pm z)$，$x,y,z\ge 0$。目标体积 $V=8xyz$，边长是 $2x,2y,2z$。

内部正坐标的 Lagrange 方程相乘消去公共量，得到

$$\frac{x^2}{a^2}=\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}=\frac{1}{3}\Rightarrow(x,y,z)=\left(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}}\right),\quad \boxed{V_{\max}=\frac{8abc}{3\sqrt{3}}}.$$

第一卦限闭椭球区域紧；边界上任一坐标为零则 $V=0$，上面的正体积候选是最大值。也可直接对三个非负平方比用 AM–GM 验证。

14 Q5：两个约束与 Q3 的联系

同一条交线：求方向，或者求最优点

讲义定位：L12，pp.5–7；下例为便于看清结构的补充例题。

同样的约束交线 $g=k, h=l$：
Q3 求切线：$\boldsymbol{T}=\nabla g\times\nabla h$。
Q5 求极值：$\nabla f\cdot\boldsymbol{T}=0$，等价于 $\nabla f=\lambda\nabla g+\mu\nabla h$（正则情形）。

例：球面与平面的交圆上，z 最大是多少？

目标 $f=z$；约束 $g=x^2+y^2+z^2=1$，$h=x+y+z=0$。

$$\begin{cases} 0=2\lambda x+\mu, \\ 0=2\lambda y+\mu, \\ 1=2\lambda z+\mu, \\ x^2+y^2+z^2=1, \\ x+y+z=0. \end{cases}$$

前两式相减得 $2\lambda(x-y)=0$。若 $\lambda=0$，前式要求 $\mu=0$，但第三式要求 $1=0$，矛盾。因此 $x=y$。由平面约束 $x=y=-z/2$，代球面得

$$\frac{z^2}{4}+\frac{z^2}{4}+z^2=1\Rightarrow z=\pm\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

	取得极值的点	极值
最大	$(-1/\sqrt{6},-1/\sqrt{6},2/\sqrt{6})$	$\sqrt{2/3}$
最小	$(1/\sqrt{6},1/\sqrt{6},-2/\sqrt{6})$	$-\sqrt{2/3}$

验证正则：若 $(2x,2y,2z)$ 与 $(1,1,1)$ 平行，则 $x=y=z$；加上平面约束得全为零，违反球面约束。故交圆上两个梯度处处独立。交圆紧，目标连续，所以以上是全局最大最小值。

第二种写法：不引入乘子也能验证几何条件

$$\nabla g\times\nabla h=(2y-2z,\ 2z-2x,\ 2x-2y).$$

因为 $\nabla f=(0,0,1)$，极值必要条件为 $\nabla f\cdot(\nabla g\times\nabla h)=2x-2y=0$，再联立两个约束就得到同样的候选点。**易错点：**考试若指定用 Lagrange multiplier theorem，应完整写乘子方程；上面的方法用于理解或检查。

两种常见不足条件

- $\nabla g\times\nabla h=0$：法向量不独立，常规定理不能直接覆盖该点；必须单独检查，不能自动删除。
- 约束还有“只取一段”“$x\geq 0$”等限制：段端点或新增边界也是候选点，要分别比较。

作答收尾：写出“maximum value / minimum value”，并紧接“attained at”。乘子 λ,μ 是中间未知数，不是目标函数的极值。

15 空间曲线、向量函数与弧长

L4–L5 | 参数把“形状”变成“运动”

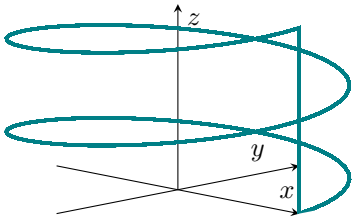
讲义定位：L4，pp.6–9；L5，pp.1–14。

位置 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$；速度 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{r}'(t)$；速率 $=\|\boldsymbol{r}'(t)\|$；加速度 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{r}''(t)$。
切线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t_0)+s\boldsymbol{r}'(t_0)$，要求 $\boldsymbol{r}'(t_0)\neq 0$；单位切向量 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{r}'/\|\boldsymbol{r}'\|$。

按分量运算：向量函数的极限、连续、求导、积分都逐分量进行。不定积分加一个常向量 $\boldsymbol{C}$。

$$(f\boldsymbol{u})'=f'\boldsymbol{u}+f\boldsymbol{u}',$$
$$(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v})'=\boldsymbol{u}'\cdot\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}',$$
$$(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})'=\boldsymbol{u}'\times\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}'.$$

叉积的顺序不能交换。若长度固定，$(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})'=2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'=0$，因此位置与速度垂直。



圆柱螺旋线
$\boldsymbol{r}=(a\cos t,a\sin t,bt)$。
绕一圈 $0\le t\le 2\pi$，高度增加 $2\pi b$。
速度 $(-a\sin t,a\cos t,b)$，速率固定为 $\sqrt{a^2+b^2}$。

对分段光滑、只遍历一次的曲线，

$$\boxed{L=\int_a^b\|\boldsymbol{r}'(t)\|\,dt=\int_a^b\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt}.$$

弧长函数 $s(t)=\int_a^t\|\boldsymbol{r}'(u)\|\,du$，$ds/dt=\|\boldsymbol{r}'(t)\|$。若速率始终正，可以反解 $t=t(s)$；弧长参数下速率为 1。

上面螺旋线一圈长为 $2\pi\sqrt{a^2+b^2}$。圆、椭圆常取 $x=a\cos t,y=b\sin t$；再由另一个曲面方程求 z，用于参数化交线。**已知速率与运动方向：**$\boldsymbol{v}=(\text{speed})\times(\text{对应方向的单位切向量})$。$\pm$ 号由运动方向决定。**易错点：**弧长必须先用端点或区域条件找参数区间；若曲线重复遍历，积分计入重复路程。参数化的向量函数存在，并不意味着每处都有非零切向量。

16 定义域、极限与连续

L6 | “所有路径”与“某两条路径”要分清

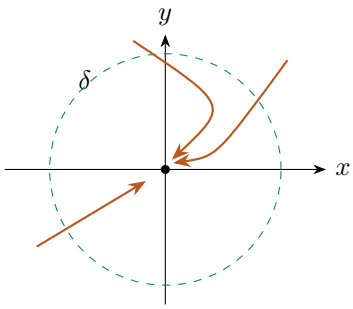
讲义定位：L6，pp.1–2、7–16。

定义域与值域

自然定义域是使表达式有意义的**所有输入**；值域是实际能达到的**输出**。实函数里：分母 $\neq 0$；偶次根号内部 ≥ 0；对数内部 > 0。多个条件取交集。

例：$f(x,y) = \ln(9 - x^2 - y^2)/\sqrt{y - x}$，定义域为 $x^2 + y^2 < 9$ 且 $y > x$。分母中的根号要求严格正。等值集 $L_c = \{P : f(P) = c\}$ 也必须位于定义域内。

二维极限： $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f = L$ 表示从定义域内任意方向逼近都接近 L。
严格说：任给 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$ 时都有 $|f - L| < \varepsilon$。



不是只检查 x 轴与 y 轴
曲线路径也必须趋向同一极限

不存在：找到两条路径不同即可

$f(x,y) = xy/(x^2+y^2)$。沿 $y = 0$，值为 0；沿 $y = x$，值为 $1/2$，因此原点极限不存在。**易错点：** 两条甚至所有直线路径的极限相同，都不够证明极限存在。例如 $f = x^2y/(x^4+y^2)$，所有过原点直线极限为 0，但沿 $y = x^2$ 为 $1/2$。

存在：给不依赖方向的估计

连续表达式可直接代入；有 $0/0$ 时用夹逼或极坐标 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$。要让估计对所有 θ 有效。

$$\left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right| \leq |y| \leq \sqrt{x^2+y^2} \longrightarrow 0.$$

所以该函数在原点的极限为 0。夹逼定理：如果 $h_1 \leq f \leq h_2$ 且两端同趋 L，则 $f \to L$。和、积、商的极限法则照常使用，但商要求分母极限非零。

连续的三件事： $f(P)$ 有定义；$\lim_{Q\to P} f(Q)$ 存在；两者相等。分段函数想在接缝连续，应把点值设为邻域极限；如果极限不存在，改点值也无济于事。

17 偏导、可微、隐函数与线性近似

L7–L10 | 偏导是局部切片，可微是整体近似

讲义定位：L7，pp.1–6；L8，pp.1–2、6–9；L10，pp.8–12。

偏导：只改变一个自变量，其他**独立变量**暂时固定。

$$f_x(a,b)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h},\quad f_y(a,b)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a,b+h)-f(a,b)}{h}.$$

对 $f=x^2y+\sin(xy)$：$f_x=2xy+y\cos(xy)$，$f_y=x^2+x\cos(xy)$。混合二阶偏导 $f_{xy}=\partial_y(f_x)$；若二阶混合偏导在附近连续，则 $f_{xy}=f_{yx}$。

可微比“两个偏导存在”更强

$$f(a+h,b+k)=f(a,b)+f_x(a,b)h+f_y(a,b)k+o\left(\sqrt{h^2+k^2}\right).$$

这表示误差相对于移动距离趋于零。偏导在附近连续是可微的充分条件；可微推出连续与偏导存在；仅偏导存在不能反推可微或连续。

一阶偏导在附近连续 → 可 微 → 连续，且一阶偏导存在

反向箭头一般不成立

隐函数求导：依赖变量也要跟着求导

若 $F(x,y)=0$ 局部定义 $y=y(x)$，且 $F_y\neq 0$，则 $dy/dx=-F_x/F_y$。若 $F(x,y,z)=0$ 局部定义 $z=z(x,y)$ 且 $F_z\neq 0$，则

$$\boxed{z_x=-\frac{F_x}{F_z},\qquad z_y=-\frac{F_y}{F_z}}.$$

例如球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 在 $z\neq 0$ 处：$z_x=-x/z, z_y=-y/z$。这里 z 是依赖变量，不可把它误当常数。

线性近似：$L(x,y)=f(a,b)+f_x(a,b)(x-a)+f_y(a,b)(y-b)$。
全微分：$df=f_x\,dx+f_y\,dy$（三变量加 $f_z\,dz$）。
实际变化 $\Delta f=f(a+\Delta x,b+\Delta y)-f(a,b)$，小变化时 $\Delta f\approx df$，取 $dx=\Delta x, dy=\Delta y$。

例：$f=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 在 $(1,1)$ 的偏导都是 $-1/\sqrt{2}$。移动量 $(.01,-.03)$ 时，$df=.02/\sqrt{2}\approx .01414$，函数值约为 $\sqrt{2}+.01414$。**误差估计：**$|df|\le |f_x|\varepsilon_x+|f_y|\varepsilon_y+|f_z|\varepsilon_z$。这是最大绝对误差的一**阶近似**；相对误差约 $|df|/|f|$，百分比再乘 100%。所有测量单位先统一。

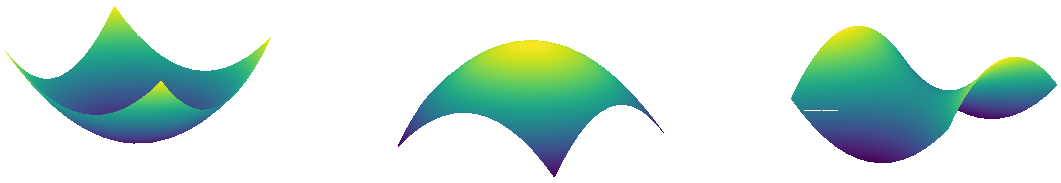
18 无约束极值与区域上的绝对极值

L11 | 临界点不等于极值点

讲义定位：L11，pp.1–9。

局部极值只比较附近；**绝对极值**比较整个指定区域。定义域内点若 $f_x = f_y = 0$，或至少一个一阶偏导不存在，称为临界点；光滑内点极值必为驻点，但驻点可能是鞍点。

$x^2 + y^2$：最小　　$-x^2 - y^2$：最大　　$x^2 - y^2$：鞍点



二阶导数判别：在驻点 (a, b)，假设附近二阶偏导连续，计算

$$\boxed{D = f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2}.$$

$D > 0, f_{xx} > 0$：局部最小；$D > 0, f_{xx} < 0$：局部最大；$D < 0$：鞍点；$D = 0$：无法判断。

讲义例： $f = 3x^2 - 2xy + y^2 - 8y$。解 $6x - 2y = 0, -2x + 2y - 8 = 0$，得 $(2, 6)$。$D = 6 \cdot 2 - (-2)^2 = 8 > 0$ 且 $f_{xx} > 0$，局部最小值为 -24。

$D = 0$ 真正意味着测试失效：$x^4 + y^4$ 在原点最小，$x^4 - y^4$ 在原点是鞍点，但二者的 D 都是 0。

闭且有界区域上的绝对极值：三类点一起比较

若 f 连续，区域 R 非空、闭且有界，极值存在。完整候选清单：

1. 内部：驻点、偏导不存在的点。
2. 边界：每条边参数化成单变量函数，或用 Lagrange；找边界上的临界点。
3. 边界端点、顶点、角点：逐个代入。最后比较全部 f 值。

补充例： $f = x^2 + y^2$，$0 \le x \le 1, 0 \le y \le 2$。四边分别限制为 x^2、$x^2 + 4$、y^2、$1 + y^2$。比较边界点后，最小为 0 在 $(0, 0)$，最大为 5 在 $(1, 2)$。**易错点：**二阶导数判别只判局部行为，不直接给区域上的绝对极值。边界极值也不必满足 $\nabla f = 0$。

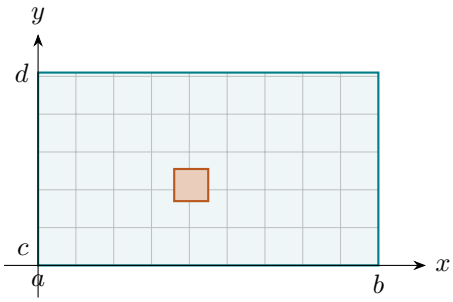
19 矩形上的二重积分与累次积分

L13 | 范围未确认的补充复习

讲义定位：L13，pp.1–4。本主题在所附讲义中，但不据此断言它属于 Q4。

直观意义：把区域分成小块，每块取“函数值 × 小面积”，再加起来；若 $f \ge 0$，结果是图像下方的体积；有负值时得到有正负的净体积。

$$\iint_R f\,dA = \lim_{\max \Delta x_i, \max \Delta y_j \to 0} \sum_{i,j} f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)\Delta x_i \Delta y_j.$$



小块面积 $\Delta A = \Delta x \Delta y$
每块贡献约 $f(x^*, y^*)\Delta A$

Fubini 定理（此处的版本）：若 f 在矩形 $R = [a,b] \times [c,d]$ 上连续，

$$\boxed{\iint_R f\,dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x,y)\,dy\right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)\,dx\right] dy.}$$

计算顺序：从最里面开始

1. 看内层微分是 dx 还是 dy，只对该变量积分。
2. 另一个变量先当常数，代内层上下限。
3. 得到一个单变量函数，再算外层定积分。

补充例： $R = [0,1] \times [0,2]$，$f = x + 2y$。

$$\int_0^1 \int_0^2 (x+2y)\,dy\,dx = \int_0^1 [xy + y^2]_0^2\,dx = \int_0^1 (2x+4)\,dx = 5.$$

不定积分的常数可以依赖另一变量：

$$\int (x^2+y)\,dx = x^3/3 + xy + C(y), \qquad \int (x^2+y)\,dy = x^2 y + y^2/2 + C(x).$$

性质：积分线性；区域可分割并相加；$\iint_R 1\,dA = \text{Area}(R)$。若 $m \le f \le M$，则 $m\,mArea(R) \le \iint_R f \le M\,mArea(R)$。若 $f = X(x)Y(y)$ 且为矩形区域，可分离为两个一元积分的乘积。**易错点：**交换次序要同时交换对应的上下限。一般曲边区域不能把同一组常数范围硬套进去；本份 L13 仅讲矩形区域。

20 考前决策表：看到题干就选工具

把判断依据也记住

题干关键词	第一反应	最终输出
Distance from point to plane	读法向量，沿法向投影	非负距离
Distance between skew lines	两方向叉积；连接向量投影	三重积除法向长度
Through two points, perpendicular to plane	$\boldsymbol{d} = Q - P$，$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{d} \times \boldsymbol{n}_0$	点法式或一般式
Level surface	固定 $F(x, y, z) = c$；检查 c	曲面形状、非空条件
Tangent to intersection curve	两个曲面梯度先代点，再叉积	经过切点的直线
Tangent plane / normal line	同一个 $\nabla F(P)$	点积式 / 参数式
Rate in a direction	方向单位化，点乘梯度	一个标量变化率
Maximum / minimum subject to	写目标与全部约束；乘子系统	所有候选点与函数值
Closest point on surface	最小化距离平方	点；距离需开根号
Absolute extrema on a region	内部、边界、顶点全部查	比较全部目标值
Arc length	先找参数范围，积分速率	长度
Limit at origin	路径反例或方向统一的估计	存在及值 / 不存在

你应该能口头回答的 8 个“为什么”

1. 点到平面为何除以法向量长度？ 要把法向量变成单位方向，才得到真实长度。
2. 异面线为何做叉积？ 最短连接线同时垂直于两个方向。
3. 过两点为何还不足以定平面？ 这两点只定一条线，还可绕线转动。
4. 梯度为何垂直等值面？ 沿面走输出不变，链式法则点积为零。
5. 交线切向量为何不等于一个梯度？ 梯度向外，切向量要同时垂直两个梯度。
6. Lagrange 为何不用 $\nabla f = 0$？ 只需要沿允许方向一阶变化为零。
7. 乘子方程为何不是充分条件？ 它只找候选点，需另外验证或比较。
8. 几条路径极限相同为何不够？ 极限要求所有定义域内的路径同时一致。

交卷前 20 秒检查：距离有绝对值吗？方向导数单位化了吗？求梯度后代点了吗？直线经过指定点吗？平面满足所有给定点与垂直条件吗？Lagrange 有没有漏分支、约束或最后的函数值？

21 小测：先自己做，再翻下一页

覆盖已知 Q1、Q2、Q3、Q5；另附基础自测

以下为重新编写的练习，不是考试原题。建议先不看速查表；每题写出用的向量及其几何角色。

A. Q1 概念与距离

A1. 求 $P=(2,-1,3)$ 到 $\Pi: 2x+y-2z+1=0$ 的距离，并求垂足。

A2. $F(x,y,z)=x^2+y^2+4z^2$。描述 $F=4$ 的曲面；描述 $F=0$ 和 $F=-1$ 的等值集。

A3. $L_1=(0,0,0)+t(1,0,0)$，$L_2=(0,1,1)+s(0,1,0)$。说明是否异面，并求最短距离。

B. Q2 平面

B1. 求经过 $P=(1,0,0), Q=(0,1,0)$，且垂直于平面 $x+y+z=2$ 的平面。用代点与法向量点积检查。

B2. 若改成 $Q=(2,1,1)$，条件是否还唯一确定平面？说明原因。

C. Q3 交线切线

C1. 球面 $x^2+y^2+z^2=3$ 与平面 $x+y+z=3$，在 $(1,1,1)$ 能直接套梯度叉积吗？实际交集是什么？

C2. 球面 $x^2+y^2+z^2=3$ 与平面 $z=1$，在 $(1,1,1)$ 求交线的切线。

D. Q5 Lagrange

D1. 求 $f=x+2y$ 在 $x^2+y^2=5$ 上的最大值、最小值及取得位置。

D2. 求 $f=x^2+y^2+z^2$ 在 $x+y+z=3$ 上的最小值。有没有最大值？给出理由。

D3. 求 $f=z$ 在 $x^2+y^2+z^2=4$、$x+y=0$ 的交线上的最大最小值。

D4. 轴向长方体八个顶点为 $(\pm x,\pm y,\pm z)$，都在球面 $x^2+y^2+z^2=3$ 上，且 $x,y,z\geq 0$。求最大体积与边长。

E. 基础快速自测

E1. $f=x^2y$ 在 $(1,2)$ 沿 $(3,4)$ 方向的方向导数。

E2. 螺旋线 $\boldsymbol{r}=(2\cos t, 2\sin t, 3t)$ 从 $t=0$ 到 2π 的弧长。

E3. $f=x^4+y^4$ 在原点的 D 是多少？能否仅由该 D 判极值？

E4. $\int_0^1\int_0^2 xy\,dy\,dx$ 的值。

22 小测答案与讲义索引

核对步骤，也核对适用条件

题目	核心答案与判断
A1	残差 $s=-2$，$\|\boldsymbol{n}\|=3$，$d=2/3$；$H=P+(2/9)(2,1,-2)=(22/9,-7/9,23/9)$。
A2	$F=4$ 是椭球面，半轴 $2,2,1$；$F=0$ 为原点；$F=-1$ 为空集。
A3	$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}=(0,0,1)$，三重积为 1，异面且 $d=1$。
B1	$\boldsymbol{d}=(-1,1,0)$，叉积 $(1,1,-2)$；所求平面 $x+y-2z=1$。
B2	$\boldsymbol{d}=(1,1,1)\parallel\boldsymbol{n}_0$，叉积为零，存在无穷多个平面。
C1	两梯度平行，叉积为零，不能套。由 $(x+y+z)^2\le 3(x^2+y^2+z^2)=9$，等号需 $x=y=z$；交集只有 $(1,1,1)$，不是一条曲线。
C2	$(2,2,2)\times(0,0,1)=(2,-2,0)$，切线 $(1,1,1)+t(1,-1,0)$。
D1	$(1,2)=2\lambda(x,y)$；最大值 5 在 $(1,2)$，最小值 -5 在 $(-1,-2)$。
D2	$2x=2y=2z=\lambda$，得 $(1,1,1)$，最小值 3。由 $(x+y+z)^2\le 3f$ 证下界；沿 $(1+t,1-t,1)$ 使 $f=3+2t^2\to\infty$，无最大值。
D3	最大 2 在 $(0,0,2)$，最小 -2 在 $(0,0,-2)$；交圆紧且梯度独立。
D4	最大体积 8，在 $x=y=z=1$；三条边长都是 2。用 Lagrange 或 AM–GM 验证，零坐标边界体积为 0。
E1–E4	E1：$(4,1)\cdot(3/5,4/5)=16/5$。E2：$2\pi\sqrt{13}$。E3：$D=0$，测试失效，但由 $f\ge 0$ 知原点最小。E4：1。

讲义来源：按主题回查

原讲义	本册页	主要对应内容
Math 2023-L1.pdf	03	三维坐标、柱面、二次曲面
Math 2023-L2.pdf	02	向量、点积、投影、叉积、三重积
Math 2023-L3.pdf	04、08	直线、平面与两平面的交线
Math 2023-L4.pdf	04–08、15	距离、垂直平面、异面直线、参数化
Math 2023-L5.pdf	10、15	向量函数微积分、切线、运动、弧长
Math 2023-L6.pdf	03、07、16	定义域、等值集、极限与连续
Math 2023-L7.pdf	17	偏导与高阶偏导
Math 2023-L8.pdf	07、09、17	可微、链式法则、隐函数、梯度
Math 2023-L9.pdf	09	方向导数与梯度的变化率解释
Math 2023-L10.pdf	07、09–10、17	等值面、切平面、交线切线、线性近似
Math 2023-L11.pdf	18	局部极值、闭区域上的绝对极值
Math 2023-L12.pdf	11–14	Lagrange 定理、最近点、体积、双约束
Math 2023-L13.pdf	19	矩形上的二重积分与累次积分

原讲义作者：Dr. Hon-Ming HO。来源目录：用户提供的 Lecture_notes_of_Math_____3_export。本册为概念及公式摘要；条件说明、图示与额外例题为重新组织。已知题型来自用户提供的考试 format，Q4 未提供。